

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	NGUYỄN NHẬT NAM
MSSV:	23127092
Lớp / Khoá:	23KTPM2
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW05-AI
Ngày làm bài:	17/08/2026
Công cụ AI đã dùng:	Gemini 3.1 Pro (High)
Công cụ AI đã dùng:	[x] Có [] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiện thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB/HW05)	(5) Ghi chú
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 21:08 15/08/2026 Prompt: "Tôi đang làm bài tập Performance Testing cho ứng dụng EShop." SUT: - Backend: Node.js + Express 4.x, single-threaded event loop - Database: SQLite3 (file-based, single-writer lock) - localhost:3000 - Cart lưu in-memory (JS object), không persist vào DB Hardware: - CPU: Intel i7-1260P (12 cores / 16 threads, 4.70 GHz boost) - RAM: 32 GB LPDDR5	Load_Test_Plan_Proposal.md : Đề xuất Thread Count (20-22), Ramp-up (10-22s), Loop/Duration (5-10m), không xử lý dữ liệu động.	INCOMPLETE	ISTQB Performance Testing (Syllabus 4.2.3): Load profile phải phản ánh đúng workload model. Cấu hình AI thiếu Think-time và Data-Driven (CSV) để xử lý	Bảng kiểm tra chi tiết về các tiêu chí ISTQB/HW05 và ghi chú bổ sung.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB/HW05)	(5) Ghi chú
- Disk: NVMe SSD - OS: Windows 11 Pro Workflow 10 bước (3 endpoint groups): 1. POST /api/login — Auth-heavy Body: {"email":"...", "password":"..."} Response: {"message":"Login successful", "token":"", "user":{"...}} 2. GET /api/users/me — Read (cần Authorization: Bearer) Response: {id, name, email, role, ...} 3. PUT /api/users/me — Transactional (cần auth) Body: {"name":"...", "shipping_address":"...", "phone":"..."} Response: {"message":"Profile updated"} 4. GET /api/products?search= — Read-heavy (không cần auth) Response: [product objects] 5. GET /api/products/ — Read-heavy (không cần auth) Response: {id, name, price, ...} 6. POST /api/apply-coupon — Transactional (KHÔNG cần auth) Body: {"code":"SAVE10", "total_amount":500000, "user_id":1} Response: {"success":true, "coupon_id":..., "discount_amount":..., "final_amount":...} 7. POST /api/cart — Transactional (cần auth) Body: {"id":1, "name":"Sản phẩm A", "price":100000, "quantity":2} Response: {"message":"Added to cart"} 8. POST /api/checkout — Transactional (cần auth) Body: {"total_amount":200000, "shipping_address":"123 Le Loi, TP.HCM"} Response: {"message":"Checkout successful", "orderId":} 9. GET /api/orders/my-orders — Read (cần auth) Response: [order objects] 10. PUT /api/orders//cancel — Transactional (cần auth) Response: {"message":"Order canceled successfully"} Data: 22 accounts, 5 products (id 1-5), 3 valid coupons (SAVE10, BIGBUY, VIP100) Lưu ý: - Login logout bug: sai password → login_attempts += 2, lock khi >= 3 → 1 lần sai = lock - SQLite single-writer: bottleneck cho transactional endpoints Thiết kế Load Test bằng JMeter. Đề xuất + justify: 1. Thread count 2. Ramp-up period			cơ chế Lockout.	

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB/HW05)	(5) Ghi chú
3. Loop count hoặc Duration 4. Think-time giữa các bước"				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 21:11 15/08/2026 Prompt: "Assertions cho mỗi bước workflow: 1. Response Assertion (HTTP status code) 2. JSON Assertion (kiểm tra field cần thiết) 3. Duration Assertion (threshold cho localhost + SQLite) Lưu ý: - Login: cần kiểm tra có "token" - Product detail id=2,4: price trả dạng string (SUT bug) - Apply-coupon: KHÔNG dùng Authorization - Đề xuất Duration threshold hợp lý cho SUT local"	JMeter_Assertions_Guide.md : Đề xuất Threshold cho các loại request (Read ~300ms, Auth ~1500ms, Transactional ~2000ms), JSON Path Assertion...	VALID	Phân tích đúng đặc tính Single-writer lock của SQLite và event-loop của Node.js, cấu hình Assertion phù hợp với SLA.	Có thể
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 21:16 15/08/2026 Prompt: "Thiết kế Stress Test cùng workflow 10 bước. Mục tiêu: tăng dần load vượt capacity → tìm breaking point. Context: - Load test baseline: [ĐIỀN SAU KHI CHẠY LOAD TEST] - Node.js single-thread + SQLite single-writer - Tất cả accounts dùng đúng password → không lockout bình thường Đề xuất: 1. Thread count pattern (start → step → max) 2. Implement stepping: plugin hay nhiều Thread Group? 3. Duration mỗi step 4. Think-time 5. Tiêu chí breaking point: error rate ?, response time ? 6. Xử lý nếu lockout xảy ra (timeout → server tưởng sai pass)"	Stress_Test_Plan_Proposal.md : Đề xuất dùng bzm - Concurrency Thread Group, bypass Login.	INCOMPLETE	ISTQB PT Syllabus (Section 4.2.4): Stress Test cần xác định breaking point. AI sinh ra cấu hình tĩnh (cố định load) khiến việc tìm điểm gây gặp khó khăn.	Đúng (tên tài khoản)
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 21:30 15/08/2026 Prompt: "Thiết kế Spike Test — đột ngột tăng load rồi giảm. Đề xuất: 1. Baseline threads (từ Load test) 2. Spike threads (gấp bao nhiêu?) 3. Spike duration 4. Recovery period 5. Số spike 6. JMeter implementation Lưu ý: cart in-memory → memory pressure, SQLite lock contention tăng khi spike."	Spike_Test_Plan_Proposal.md : Baseline 22 threads, Spike 100 threads, cấu hình bzm - Ultimate Thread Group.	VALID	ISTQB PT Syllabus: Đánh giá khả năng hồi phục (Recovery). Chiến lược của AI đánh giá đúng giới hạn của Node.js Garbage Collector.	Có thể
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 21:41 15/08/2026 Prompt: "3 loại listener/report KHÁC NHAU cho 3 test plan (không lặp). Đề xuất listener cho:	JMeter_Listeners_and_CLI_Guide.md : Aggregate Report cho Load, Response Times Over Time cho Stress, TPS cho Spike. Kèm lệnh CLI.	VALID	Phân bổ Listener đúng mục đích giám sát của từng loại test (Baseline vs	Có thể

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB/HW05)	(5) Ghi chú
1. Load Test → ? 2. Stress Test → ? 3. Spike Test → ? Giải thích tại sao phù hợp. Cho JMeter CLI command chạy test + xuất .jtl + HTML report."			Breaking Point vs Recovery).	
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 22:50 15/08/2026 Prompt: "Đóng vai một chuyên gia DevOps, hãy giúp tôi viết Proposal cho mô hình Continuous Performance Testing tích hợp CI/CD cho dự án EShop (Node.js + SQLite). Yêu cầu: Đề xuất quy trình watch SUT commits, điều kiện để trigger test, cách cảnh báo khi p95 regression. Vẽ sơ đồ luồng (Flowchart) bằng cú pháp Mermaid. Thảo luận các trade-offs (ví dụ: cost, false alarms)."	cpt_eshop_proposal.md : Quy trình Watch commits, Alert P95 regression, Sơ đồ luồng Mermaid, thảo luận Trade-offs.	VALID	Đề xuất đầy đủ, hợp logic CI/CD và nêu rõ các giới hạn về false alarms của SQLite trên CI, bám sát HW05 Spec.	C

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	6	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	4	66.7%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	2	33.3%